UE PHYSIOLOGIE - COURS N°3
LE CYCLE CARDIAQUE

I. GÉNÉRALITÉS

Le cycle cardiaque correspond à la succession d'une phase de contraction, la systole, et d'une phase de relâchement, la diastole. À une fréquence de 75 battements par minute, un cycle dure environ 0,8 seconde : environ 0,3 seconde pour la systole ventriculaire et 0,5 seconde pour la diastole.

Le cœur possède deux types de valves. Les valves auriculo-ventriculaires séparent les oreillettes des ventricules : la valve mitrale à gauche et la valve tricuspide à droite. Les valves sigmoïdes séparent les ventricules des artères : la valve aortique à gauche et la valve pulmonaire à droite.

L'ouverture et la fermeture des valves sont des phénomènes passifs : elles dépendent uniquement de la différence de pression de part et d'autre de la valve.

II. LA SYSTOLE VENTRICULAIRE

1) La contraction isovolumique

La contraction isovolumique débute à la fermeture des valves auriculo-ventriculaires. Pendant cette phase, toutes les valves sont fermées : la pression ventriculaire augmente rapidement sans variation du volume ventriculaire.

2) L'éjection

L'éjection commence lorsque la pression ventriculaire gauche dépasse la pression aortique, d'environ 80 mmHg : les valves sigmoïdes s'ouvrent. La pression ventriculaire gauche atteint alors un maximum d'environ 120 mmHg.

Au repos, le volume télédiastolique (VTD) est d'environ 120 mL et le volume télésystolique (VTS) d'environ 50 mL. Le volume d'éjection systolique (VES), égal à VTD - VTS, est donc d'environ 70 mL. La fraction d'éjection, rapport du VES sur le VTD, est normalement d'environ 60 %.

III. LA DIASTOLE VENTRICULAIRE

1) La relaxation isovolumique

La relaxation isovolumique débute à la fermeture des valves sigmoïdes. Toutes les valves sont à nouveau fermées : la pression ventriculaire chute rapidement sans variation de volume.

2) Le remplissage

Le remplissage ventriculaire commence lorsque la pression ventriculaire devient inférieure à la pression auriculaire : les valves auriculo-ventriculaires s'ouvrent. On distingue un remplissage rapide, passif, puis un remplissage lent, appelé diastasis. En fin de diastole, la systole auriculaire complète le remplissage ; au repos, elle n'assure qu'environ 20 % du remplissage ventriculaire.

Lorsque la fréquence cardiaque augmente, c'est surtout la durée de la diastole qui diminue.

IV. LES BRUITS DU CŒUR ET L'ÉLECTROCARDIOGRAMME

Le premier bruit du cœur (B1) correspond à la fermeture des valves auriculo-ventriculaires. Il marque le début de la systole ventriculaire.

Le deuxième bruit du cœur (B2) correspond à la fermeture des valves sigmoïdes. Il marque le début de la diastole ventriculaire.

Sur l'électrocardiogramme (ECG), l'onde P correspond à la dépolarisation des oreillettes et précède la systole auriculaire. Le complexe QRS correspond à la dépolarisation des ventricules et précède la contraction ventriculaire. L'onde T correspond à la repolarisation des ventricules.

V. CŒUR DROIT ET CŒUR GAUCHE

Les phases du cycle sont les mêmes à droite et à gauche, mais les pressions sont beaucoup plus faibles à droite : la pression systolique du ventricule droit est d'environ 25 mmHg. En revanche, les volumes éjectés par les deux ventricules sont égaux.

VI. DÉBIT CARDIAQUE ET RÉGULATION

Le débit cardiaque est le produit du volume d'éjection systolique par la fréquence cardiaque. Au repos, il est d'environ 5 L/min.

La précharge correspond au degré d'étirement des fibres ventriculaires en fin de diastole ; elle est représentée par le VTD. Selon la loi de Frank-Starling, plus le VTD augmente, plus la force de contraction et le VES augmentent, dans les limites physiologiques.

La postcharge correspond à la résistance que le ventricule doit vaincre pour éjecter le sang ; pour le ventricule gauche, elle est représentée par la pression aortique. Une augmentation de la postcharge diminue le VES.